



*Proyecto Final Gregorio Y Mañon*

*Steven Quezada, Yamilet Santana, Leonardo Proaño*

*5to Electrónica*

*Abanico Inteligente*

*25 de mayo de 2026*

## **Investigación: Diagnóstico inteligente para abanico basado en ESP32**

### **Introducción**

La automatización del hogar ha crecido con el desarrollo del Internet de las Cosas (IoT), permitiendo que dispositivos comunes se conviertan en equipos inteligentes. En este contexto, el **ESP32** destaca como una base ideal para proyectos de domótica porque integra Wi-Fi y Bluetooth en un solo microcontrolador, además de ofrecer buena capacidad de procesamiento y conectividad para sensores y actuadores.

Este proyecto propone un **diagnóstico inteligente para un abanico**, capaz de medir temperatura ambiente, controlar el encendido y monitorear el consumo eléctrico para detectar posibles fallas en el motor. La idea no solo busca automatizar el funcionamiento, sino también observar señales de desgaste o anomalías eléctricas que puedan anticipar una avería.

### **Planteamiento del problema**

Los abanicos convencionales funcionan de manera manual y no ofrecen información sobre su estado interno. Cuando un motor comienza a fallar, puede consumir más corriente de lo normal o, en algunos casos, dejar de consumir por completo debido a desconexión o daño eléctrico. Sin sensores, estos cambios pasan desapercibidos hasta que el aparato deja de funcionar. El proyecto busca resolver ese problema mediante un sistema que mida variables ambientales y eléctricas para generar alertas y acciones automáticas. Esta lógica se apoya en sensores de corriente diseñados precisamente para detectar carga y consumo, como el ACS712 y el PZEM-004T.

### **Objetivo general**

Diseñar un sistema inteligente basado en ESP32 que permita controlar un abanico, monitorear la temperatura ambiente y medir el consumo eléctrico para detectar fallas o comportamientos anormales del motor.

### **Objetivos específicos**

Automatizar el encendido del abanico cuando la temperatura supere un umbral definido.  
Medir la corriente o el consumo eléctrico del motor.  
Detectar variaciones anormales de energía que puedan indicar sobrecarga, fricción o fallo eléctrico.

Enviar notificaciones o datos a una plataforma domótica o al celular.  
Permitir control manual y automático del sistema.

### **Justificación**

Este proyecto es importante porque une electrónica, programación, domótica e IoT en una solución útil y aplicable. Un abanico inteligente puede mejorar el confort, ahorrar energía y ayudar a detectar problemas antes de que se conviertan en fallas graves. Además, el uso de ESP32 y sensores de bajo costo hace que la propuesta sea accesible para prototipos educativos y domésticos.

### **Marco teórico**

#### **ESP32**

El ESP32 es un microcontrolador creado por Espressif que incluye conectividad Wi-Fi y Bluetooth, lo que lo convierte en una plataforma muy usada para IoT, automatización y hogar inteligente. Su arquitectura permite leer sensores, controlar relés y enviar información en red sin necesidad de módulos externos de comunicación.

#### **Sensor de temperatura y humedad**

Para medir el ambiente se puede utilizar un **DHT11** o un **DHT22**, aunque el DHT22 ofrece mejores prestaciones. Según su documentación técnica, trabaja con un rango más amplio, mayor precisión y una mejor capacidad de medición de temperatura y humedad. Esto lo hace más recomendable para un sistema que busque tomar decisiones automáticas según el calor ambiental.

#### **Módulo relé**

El relé es el componente que permite encender o apagar el abanico desde el ESP32. Funciona como un interruptor controlado electrónicamente y aísla la parte de control de la carga de red. En un proyecto con corriente alterna, este elemento es esencial para manejar el motor de forma segura.

#### **Sensor de corriente**

Para el diagnóstico eléctrico pueden emplearse dos opciones principales. El **ACS712** es un sensor de corriente basado en efecto Hall que entrega una salida analógica proporcional al consumo. Está diseñado para medir corriente AC o DC y resulta útil para detectar si el motor está trabajando con más carga de la normal.

El **PZEM-004T** es una opción más completa porque mide voltaje, corriente, potencia activa, frecuencia, factor de potencia y energía consumida. Por eso, para un sistema de diagnóstico más serio, este sensor resulta más útil que uno que mida únicamente corriente.

### **Metodología propuesta**

El funcionamiento del sistema puede dividirse en cinco etapas.

Primero, el sensor de temperatura obtiene los datos del ambiente. Segundo, el ESP32 procesa la información y compara el valor con un umbral definido. Tercero, si la temperatura supera ese valor, el relé activa el abanico. Cuarto, el sensor de corriente o energía registra el comportamiento eléctrico del motor. Quinto, si aparecen lecturas anormales, el sistema genera una alerta y puede apagar el equipo por seguridad.

### **Funcionamiento del diagnóstico inteligente**

El diagnóstico se basa en comparar el comportamiento normal del abanico con sus lecturas actuales. Si el motor consume más energía de lo habitual, eso puede sugerir fricción mecánica, problema en cojinetes, buje seco o sobreesfuerzo. Si el consumo cae a cero cuando el sistema debería estar encendido, podría tratarse de desconexión, fallo del motor o problema eléctrico. Esta interpretación es una inferencia técnica apoyada en la función de los sensores de corriente y energía.

El sistema también puede actuar preventivamente. Por ejemplo, si detecta una lectura peligrosa o inestable, puede cortar el suministro mediante el relé y enviar una notificación al usuario. Eso mejora la seguridad del montaje y evita daños mayores en el motor o en la instalación.

### **Integración con domótica**

El ESP32 puede integrarse con plataformas como **Home Assistant**, que ofrece compatibilidad con MQTT y ESPHome para automatización local, o con **Blynk**, que permite monitoreo, control remoto y notificaciones desde el celular. Ambas opciones son válidas, aunque Home Assistant suele ser más robusto para proyectos de hogar inteligente y Blynk más rápido para prototipos visuales.

También es posible crear un servidor web local en el propio ESP32 para ver datos en tiempo real. Esta solución es útil cuando se quiere una demostración sencilla, sin depender de una plataforma externa.

### **Ventajas del proyecto**

Este sistema tiene varias ventajas. Permite automatizar el abanico según la temperatura, medir el consumo eléctrico, detectar fallas tempranas y enviar información al usuario desde un celular o una interfaz web. Además, usa componentes relativamente económicos y fáciles de conseguir, lo que lo vuelve ideal para una demostración académica o para un prototipo funcional.

### **Limitaciones**

Una limitación importante es que medir temperatura ambiente no es lo mismo que medir la temperatura real del motor. El DHT22 sirve para conocer el clima del entorno, pero no reemplaza un sensor pegado al motor si se quiere un diagnóstico térmico más preciso. Otra limitación es la seguridad eléctrica: como el sistema trabaja con corriente de red, necesita aislamiento, caja protectora y una instalación cuidadosa. Esa conclusión se deriva del tipo de hardware empleado y de la función de monitoreo de los sensores mencionados.

### **Conclusión**

El diagnóstico inteligente para abanico basado en ESP32 es un proyecto viable, útil y completo. Combina IoT, automatización y monitoreo eléctrico en una sola solución, permitiendo controlar el abanico, medir el ambiente y vigilar el estado del motor. Para una versión más sólida, la mejor combinación técnica es **ESP32 + DHT22 + PZEM-004T + relé**, ya que ofrece una base más completa para automatización y diagnóstico energético.

### **Bibliografía**

Espressif Systems. Documentación oficial del ESP32.  
Allegro MicroSystems. Documentación técnica del ACS712.  
InnovatorsGuru. Manual y ficha técnica del PZEM-004T V3.0.  
Home Assistant. Documentación oficial de MQTT y ESPHome.  
SparkFun. Hoja de datos del DHT22.

Si quieres, te lo paso ahora mismo en **versión más formal, con portada, índice, desarrollo largo y estilo de monografía.**